

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να περιγράψετε συνοπτικά τη μέθοδο ολοκλήρωσης με αντικατάσταση.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Στη μέθοδο αντικατάστασης θέτουμε συνήθως $u=g(x)$, ώστε το ολοκλήρωμα να πάρει απλούστερη μορφή.
- Η μέθοδος αντικατάστασης βασίζεται στην αντίστροφη διαδικασία του κανόνα αλυσίδας.
- Με αντικατάσταση δεν αλλάζουμε ποτέ τη μεταβλητή ολοκλήρωσης.
- Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη όταν εμφανίζεται μια σύνθετη συνάρτηση μαζί με την παράγωγό της.

A3. Να συμπληρώσετε: Η ολοκλήρωση με αντικατάσταση βασίζεται στην αντίστροφη ιδέα του κανόνα

A4. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ταιριάζει περισσότερο η αντικατάσταση $u=2x+1$;

- (α) $\int (2x+1)^5 dx$
- (β) $\int x^2 dx$
- (γ) $\int (1/x) dx$
- (δ) $\int e^x dx$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.